

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Алапаевский многопрофильный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО «АМТ»

 Т.И. Кургужкина

« 30 »  2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования
– программе подготовки специалистов среднего звена

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

2024 г.

Программа дисциплины «Архитектура аппаратных средств» является приложением к ОПОП по специальности **09.02.07 Информационные системы и программирование**. Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 Информационные системы и программирование (Приказ Министерства образования и науки № 1547 от «09» декабря 2016 г. (регист. в реестре протокол № 44936 от 26.12.2016 г. (с изменениями и дополнениями) от 13 июля 2021 г., Приказ Минпросвещения России от 1 сентября 2022 г. N 796)), примерной ОПОП по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, с учетом примерной программы ОП. 02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ».

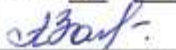
Одобрено на заседании НМС ГАПОУ СО «АМТ»

Протокол № 5 от «29» 05 2024 года

Председатель НМС  С.В. Овчинникова

Рассмотрено на заседании МО Строительно-технологического профиля

Протокол № 10 от «16» 05 2024 г.

Руководитель МО  А.С.Закайдакова/

Разработчик: *Загайнов Д.С.*, преподаватель 1КК ГАПОУ СО «АМТ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Учебная дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование:

общие компетенции (ОК):

<i>Код</i>	<i>Наименование результата обучения</i>
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

профессиональные компетенции (ПК):

<i>Код</i>	<i>Наименование результата обучения</i>
ПК 4.1	Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2	Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.3	Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3	- получать информацию о параметрах компьютерной системы; - подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы; - производить установку и настройку программного обеспечения компьютерных систем;	- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; - организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; - процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; - основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы	101
в том числе в форме практической подготовки:	44
Всего занятий во взаимодействии с преподавателем	99
в том числе:	
теоретическое обучение	46
практическое обучение	44
Консультации ПА	6
Итоговая аттестация (экзамен)	3
Самостоятельная работа	2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»

Наименование разделов и тем	№ п/п	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства				
Тема 1. Классы вычислительных машин	Содержание учебного материала		4	ОК 01. ОК 02. ОК 04. ПК 4.1. ПК 4.2.
	1	Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств	1	
	2	История развития вычислительных устройств и приборов.	1	
	3	Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколениям .	1	
	4	Классификация ЭВМ: по назначению, по размерам и функциональным возможностям	1	
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы				
Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы	Содержание учебного материала		6	ОК 01. ОК 02. ОК 04. ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3
	5	Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание.	1	
	6	Таблицы истинности.	1	
	7	Схемные логические элементы: регистры, триггеры.	1	
	8	Схемные логические элементы: мультиплексор, демультиплексор.	1	
	9	Схемные логические элементы: шифратор, дешифратор.	1	
	10	Схемные логические элементы: сумматоры, компаратор.	1	
Тема 2.2. Принципы организации ЭВМ	Содержание учебного материала		4	
	11	Базовые представления об архитектуре ЭВМ.	1	
	12	Принципы (архитектура) фон Неймана. Простейшие типы архитектур.	1	
	13	Принцип открытой архитектуры.	1	
	14	Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ.	1	
Тема 2.3 Классификация и типовая структура микропроцессоров	Содержание учебного материала		4	
	15	Организация работы и функционирование процессора.	1	
	16	Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC.	1	
	17	Характеристики и структура микропроцессора.	1	
	18	Устройство управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощенные функциональные схемы.	1	
Тема 2.4. Технологии повышения производительн	Содержание учебного материала		4	
	19	Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы.	1	
	20	Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация.	1	
	21	Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение.	1	

ости процессоров	22	Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального реального.	1	
Тема 2.5 Компоненты системного блока	Содержание учебного материала		4	
	23	Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов	1	
	24	Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы.	1	
	25	Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры,	1	
	26	Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P	1	
	Практические занятия			
	27-34	Анализ конфигурации вычислительной машины.	8	
Тема 2.6 Запоминающие устройства ЭВМ	Содержание учебного материала		12	
	35	Структурно-функциональная организация памяти	1	
	36	Логическая организация памяти	1	
	37	Виды памяти ROM.	1	
	38	Статические ОЗУ.	1	
	39	Динамические ОЗУ.	1	
	40	Видеопамять.	1	
	41	Принципы хранения информации.	1	
	42	Накопители на жестких магнитных дисках.	1	
	43	Приводы CD (ROM, R, RW).	1	
	44	Приводы DVD (ROM, R, RW)	1	
	45	Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных.	1	
	46	Накопители Flash-память с USB интерфейсом	1	
	Практические занятия			
	47-58	Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения	12	
	59-70	Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков.	12	
Раздел 3. Периферийные устройства				
Тема 3.1 Периферийные устройства вычислительной техники	Содержание учебного материала		8	ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3
	71	Мониторы. Устройство, принцип действия, подключение.	1	
	72	Видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.	1	
	73	Проекторные аппараты.	1	
	74	Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.	1	
	75	Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение.	1	
	76	Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение.	1	
	77	Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение.	1	
	78	Нестандартные периферийные устройства	1	
	Практические занятия			
	79-84	Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши.	6	
	85-90	Конструкция, подключение и установка принтера.	6	
	91-92	Самостоятельная работа	2	

Консультация	6	
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ Экзамен	3	
Объем образовательной программы (всего):	101	
в т.ч. занятий во взаимодействии с преподавателем	90	
самостоятельной работы	2	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»:

- Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
- Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
- 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для производства сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;
- Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от статического напряжения;
- Проектор и экран;
- Маркерная доска;
- Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2. Условия реализации программы для лиц с ОВЗ:

Нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА)

1. Особенности обучающихся, имеющие НОДА

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа. Обучающиеся имеют нарушения функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза (детский церебральный паралич (ДЦП), посттравматические осложнения, врожденные заболевания), передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь (при ДЦП часто бывает нарушена артикуляционная составляющая речи). Достаточное интеллектуальное развитие у этой категории обучающихся часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.

2. Условия освоения дисциплины (модуля) обучающимися с НОДА

Обучающегося с НОДА необходимо обеспечить особыми пространственными и временными условиями организации образовательной среды. Во время проведения аудиторных занятий позволять обучающемуся кратковременный отдых со сменой положения тела.

Важным условием освоения дисциплины (модуля) является организация рабочего места обучающегося. Необходимо обеспечить обучающегося с НОДА индивидуально адаптированным рабочим местом. В зависимости от степени нарушения функции для обучающегося может быть выделено место за первой партой в крайнем ряду у входа, расстояние от парты до парты следующего ряда должно быть не менее 0,9 метра, между партами – не менее 0,7 метра.

Непосредственно в рамках образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у таких обучающихся позитивной, социально-направленной учебной мотивации.

3. Формы и методы, необходимые для освоения дисциплины обучающимися с НОДА

В процессе освоения дисциплины (модуля) индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося сверстника.

В процессе освоения дисциплины (модуля) применяется принцип обеспечения полисенсорной основы обучения, т. е. обучение строится с опорой на все органы чувств. Словесные методы сочетаются с применением наглядных и практических.

При необходимости, во время взаимодействия с обучающимся, имеющими ограниченные возможности здоровья, оказывается эффективная помощь в преодолении тех или иных препятствий и трудностей в преодолении пространства, то есть используется принцип «коммуникативной эффективности».

В процессе освоения дисциплины используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в коллективе.

4. Условия прохождения текущего и промежуточного контроля освоения дисциплины (модуля) обучающимися с НОДА

Текущий и промежуточный контроль проводится с учетом психофизических особенностей. Для обучающихся с НОДА выбирается оптимальный темп работы во время проведения контрольного среза знаний. Во время проведения текущего и промежуточного контроля освоения дисциплины (модуля) допускается обучающемуся кратковременный отдых со сменой положения тела. Во время аттестации

обучающийся находится на своем индивидуально адаптированном рабочем месте.

Нарушения соматического здоровья

1. Особенности обучающихся, имеющие нарушения соматического здоровья

Категория обучающихся с нарушениями соматического здоровья – это категория обучающихся, имеющих различные соматические заболевания, приведшие к инвалидизации. Такие обучающиеся имеют нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этой категории обучающихся часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.

2. Условия освоения дисциплины (модуля) обучающимися с нарушениями соматического здоровья

Непосредственно в рамках образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у таких обучающихся позитивной, социально-направленной учебной мотивации. При необходимости во время аудиторных занятий разрешается кратковременный перерыв для принятия лекарств, приема пищи.

3. Формы и методы, необходимые для освоения дисциплины обучающимися с нарушениями соматического здоровья

В процессе освоения дисциплины (модуля) индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося сверстника.

В процессе освоения дисциплины (модуля) применяется принцип обеспечения полисенсорной основы обучения, т. е. обучение строится с опорой на все органы чувств. Словесные методы сочетаются с применением наглядных и практических.

В процессе освоения дисциплины используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в коллективе.

4. Условия прохождения текущего и промежуточного контроля освоения дисциплины (модуля) обучающимися с нарушениями соматического здоровья

Текущий и промежуточный контроль проводится с учетом психофизических особенностей. Для обучающихся с нарушениями соматического здоровья выбирается оптимальный темп работы во время проведения контрольного среза знаний. Во время проведения текущего и промежуточного контроля освоения дисциплины (модуля) допускается обучающемуся кратковременный отдых со сменой положения тела. При необходимости допускается выйти из аудитории с сопровождающим.

Нарушения зрения

1. Особенности обучающихся, имеющих нарушения зрения

Категория обучающихся с нарушениями зрения – группа обучающихся, имеющих зрительное нарушение – это острота зрения менее 0,3 на лучший глаз с коррекцией и/или поле зрения менее 15 градусов. Обучающиеся имеют нормальное психическое развитие и разборчивую речь, но имеют место слабый зрительный контроль, поэтому этой категории обучающихся страдает графическая сторона речи. Достаточное интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью, связанной с нарушением развития пространственной ориентировки. Наблюдается снижение ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.

2. Условия освоения дисциплины (модуля) обучающимися с нарушениями зрения

Обучающегося необходимо обеспечить особыми пространственными условиями организации образовательной среды. Важным условием освоения дисциплины (модуля) является организация рабочего места обучающегося. Необходимо обеспечить обучающегося с нарушениями зрения индивидуально адаптированным рабочим местом: должно быть выделено место за первой партой в среднем ряду. Место преподавателя и доска должны быть достаточно освещенными. Речь преподавателя должна быть внятной, не допускается проговаривание слов в стороны, с прикрыванием рта руками. Непосредственно в рамках образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у таких обучающихся позитивной, социально-направленной учебной мотивации.

3. Формы и методы, необходимые для освоения дисциплины обучающимися с нарушениями зрения

В процессе освоения дисциплины (модуля) индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося сверстника.

В процессе освоения дисциплины (модуля) применяется принцип обеспечения полисенсорной основы обучения, т. е. обучение строится с опорой на все органы чувств. Словесные методы сочетаются с применением практических.

При необходимости, во время взаимодействия с обучающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья, оказывается эффективную помощь в преодолении тех или иных препятствий и

трудностей в преодолении пространства, то есть используется принцип «коммуникативной эффективности».

В процессе освоения дисциплины используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в коллективе.

4. *Условия прохождения текущего и промежуточного контроля освоения дисциплины (модуля) обучающимися с нарушениями зрения*

Текущий и промежуточный контроль проводится с учетом психофизических особенностей. Для обучающихся с нарушениями зрения выбирается оптимальный темп работы во время проведения контрольного среза знаний. Во время проведения текущего и промежуточного контроля освоения дисциплины (модуля) допускается обучающемуся кратковременный отдых. Во время аттестации обучающийся находится на своем индивидуально адаптированном рабочем месте.

Нарушения слуха

1. *Особенности обучающихся, имеющие нарушения слуха*

Категория обучающихся с нарушениями слуха – группа обучающихся, воспринимающие звуки от 20-50 дБ в диапазоне 1000-4000 Гц. У таких обучающихся страдает речь: имеются просодические, фонетические, грамматические, лексические нарушения. Имеет место недостаточность в развитии высших форм мышления: словесно-логического, абстрактно-логического. Эти нарушения сочетаются с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.

2. *Условия освоения дисциплины (модуля) обучающимися с нарушениями слуха.*

Обучающегося с нарушениями слуха необходимо обеспечить особыми пространственными и временными условиями организации образовательной среды. Во время проведения аудиторных занятий позволять обучающемуся кратковременный слуховой покой, отдых.

Важным условием освоения дисциплины (модуля) является организация рабочего места обучающегося. Необходимо обеспечить обучающегося с нарушениями слуха индивидуально адаптированным рабочим местом: должно быть выделено место за первой партой. Место преподавателя и доска должны быть достаточно освещенными. Речь преподавателя должна быть внятной, не допускается проговаривание слов в стороны, с прикрыванием рта руками. Преподаватель проговаривает слова в среднем темпе, излишне не артикулируя.

Непосредственно в рамках образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у таких обучающихся позитивной, социально-направленной учебной мотивации.

3. *Формы и методы, необходимые для освоения дисциплины обучающимися с нарушениями слуха*

В процессе освоения дисциплины (модуля) индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося сверстника.

В процессе освоения дисциплины (модуля) применяется принцип обеспечения полисенсорной основы обучения, т. е. обучение строится с опорой на все органы чувств. Словесные методы сочетаются с применением наглядных и практических.

В процессе освоения дисциплины используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в коллективе.

4. *Условия прохождения текущего и промежуточного контроля освоения дисциплины (модуля) обучающимися с нарушениями слуха.*

Текущий и промежуточный контроль проводится с учетом психофизических особенностей. Для обучающихся с нарушениями слуха выбирается оптимальный темп работы во время проведения контрольного среза знаний. Во время проведения текущего и промежуточного контроля освоения дисциплины (модуля) допускается обучающемуся кратковременный отдых. Во время аттестации обучающийся находится на своем индивидуально адаптированном рабочем месте.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. П. Толстобров. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 162 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16832-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/543056> (дата обращения: 08.06.2024).

2. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 511 с. — (Профессиональное образование).

образование). — ISBN 978-5-534-18446-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/535024> (дата обращения: 08.06.2024).

3. Дьячков, В. П. Аппаратные средства персонального компьютера : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Дьячков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14249-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/544113> (дата обращения: 08.06.2024).

Дополнительные источники

Макуха, В. К. Микропроцессорные системы и персональные компьютеры : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. К. Макуха, В. А. Микерин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12091-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/543020> (дата обращения: 08.06.2024).

Интернет-ресурсы

1. fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
2. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" - <http://www.ipo.spb.ru/iournal/>
3. Журнал "Информатика и образование" - <http://www.infojournal.ru/iournal.htm>
4. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»

Результаты обучения	Критерии оценки	Формы и методы оценки
<i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</i> - Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем. - Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности. - Организацию и принцип работы. - Основных логических блоков компьютерных систем. - Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем. - Основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.	«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.	Примеры форм и методов контроля и оценки • Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме; • Тестирование. • Контрольная работа. • Самостоятельная работа. • Защита реферата. • Наблюдение за выполнением практического задания. (деятельностью студента) • Оценка выполнения практического задания(работы) • Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией.
<i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i> - Получать информацию о параметрах компьютерной системы. - Подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы. - Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем		